Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2001-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：291

1. $C = 75^\circ$，而 ACT 中另两角为 $30^\circ, 75^\circ$，故 $AC = AT = 24$。

2. 作 $CH \perp AB$，特殊直角三角形给出 $AH = 12, CH = BH = 12\sqrt{3}$，所以 $AB = 12 + 12\sqrt{3}$。

3. 面积为 $216 + 72\sqrt{3}$，所求 291。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2006-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：084

1. 对 ABC 用勾股定理得 $AC^2 = 765$，再对 ACD 得 $AD^2 = 765 + 196 = 961$，故 $AD = 31$。

2. 周长为 84。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2007-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：578

1. AEB, CFD 是直角边为五、十二的直角三角形。延长 EA 过 A、FD 过 D 相交于 G。由互余角，AGD 为直角且与 BEA 全等，故 $GA = 5, GD = 12$。

2. 于是 $GE = GF = 17$ 且互相垂直，故 $EF^2 = 578$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2013-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：020

1. 将边长取六，三等分各长二。余弦定理给出 $AD = AE = 2\sqrt{7}$。

2. ADE 面积为原来的三分之一，即 $3\sqrt{3}$，也等于 $14\sin\angle DAE$。

3. 所以正弦为 $3\sqrt{3}/14$，答案二十。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2014-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：790

1. 每层高 $80/3$ 毫米，六条斜跨各至少长 $\sqrt{50^2+(80/3)^2}=170/3$。

2. 加底边及两端，总长 $50+340+400=790$ 毫米，各段拉直可达到。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2015-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：018

1. 令 $u = \log 2 > 0$，则高为 $4u$，半底差为 $(\log 192 - \log 3)/2 = 3u$。

2. 每条腰为两直角边 $3u, 4u$ 的斜边，长 $5u$。周长为 $\log 3 + \log 192 + 10 \log 2 = \log(2^{16}3^2)$，故 $p + q = 18$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2018-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：289

1. 原三角形余弦定理得 $\cos A = 7/25$。设公共长度为 x，则 $AE = 10 - x > 0$。

2. 在 ADE 使用余弦定理并消去同项，除以正数 $10 - x$，得到 $10 - x = 14x/25$。

3. 解得 $x = 250/39$，确在边内部，答案二百八十九。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2020-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：547

1. 设 $\angle A=\alpha$。由 $AE=ED$ 得 $\angle ADE=\alpha$，而 EA, EB 为反向射线，故 $\angle DEB=2\alpha$。

2. 由 $ED=DB$ 得 $\angle DBE=2\alpha$、$\angle EDB=180^\circ-4\alpha$。利用 A, D, C 共线得到 $\angle BDC=3\alpha$。

3. 再由 $DB=BC$ 和 $AB=AC$，大三角形两底角均为 3α。所以 $7\alpha=180^\circ$，$\angle B=540/7$ 度，答案为 547。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2021-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：736

1. 设两给定边夹角为 θ，则面积 $s = 20\sin\theta$。钝角夹角分支对每个 $0 < s < 20$ 恰给出一个三角形。

2. 锐角夹角分支第三边满足 $c^2 = 116 - 80\cos\theta$。只有长 10 的边所对角可能为钝角，要求 $16 + c^2 < 100$，即 $\cos\theta > 2/5$，对应 $s < 4\sqrt{21}$。

3. 故唯一钝角三角形的面积范围为 $[4\sqrt{21}, 20)$，下端点另一候选恰为直角。答案 $336 + 400 = 736$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2023-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：250

1. 设公共角为 ω，直角边长为 L。三角形 APC 的角为 $90^\circ-\omega,\omega,90^\circ$，故 $L=10/\sin\omega$。

2. 三角形 ABP 在 A,B,P 处的角分别为 $\omega,45^\circ-\omega,135^\circ$。正弦定理给出 $10\sin 135^\circ=L\sin(45^\circ-\omega)$。

3. 代入化简得 $\sin\omega=\cos\omega-\sin\omega$，所以 $\tan\omega=1/2,\sin^2\omega=1/5$。

4. 于是 $L^2=500$，面积为 250。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2003-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：083

1. 缩放使 $AC = BC = 1$。AMC 中 $M = 150^\circ$，正弦定理给 $CM = 2\sin 7^\circ$，且 $\angle MCB = 83^\circ$。

2. 在 BMC 中用余弦定理，$BM^2 = 1 + 4\sin^2 7^\circ - 4\sin 7^\circ \cos 83^\circ = 1$。

3. 故 $BM = BC$，底角 M, C 相等，所求为 83°。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2003-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：400

1. 设边长 s、$\alpha = A/2$，两对角线为 $2s\cos\alpha, 2s\sin\alpha$。扩展正弦定理给出 $12.5 = s/(2\cos\alpha), 25 = s/(2\sin\alpha)$。

2. 故 $\tan\alpha = 1/2$，得 $s = 10\sqrt{5}$。

3. 面积为对角线乘积一半，等于 $2s^2(2/5) = 400$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2005-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：150

1. 延长 AD, BC 交于 P，则 ABP 为等边三角形。设 $x = AB$，有 $PD = x - 10, PC = x - 8$，夹角六十度。

2. 余弦定理给出 $144 = x^2 - 18x + 84$，正根为 $x = 9 + \sqrt{141}$，故所求 150。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2008-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：032

1. 三角不等式给出 $AD \geq 20\sqrt{7}$；对 ACD 用正弦定理又得 $AD \leq AC / \sin 60^\circ = 20\sqrt{7}$，所以两者均取等。

2. 因此 $AD = 20\sqrt{7}, AC \perp CD$，且 D, A, E 依次共线。勾股得 $CD = 10\sqrt{7}$，故 $DF = 5\sqrt{7}$。

3. 于是 $EF = 25\sqrt{7}$，所求 32。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2013-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：113

1. 折痕为 AT 的垂直平分线，交 AB, AC 于 P, Q。设 $AP = PT = x, AQ = QT = y$。

2. 在 BPT 用余弦定理，$x^2 = (12 - x)^2 + 81 - 9(12 - x)$，得 $x = 39/5$；在 CQT 同理得 $y = 39/7$，均在边长范围内。

3. 因夹角六十度，$PQ^2 = x^2 + y^2 - xy = 39^3/35^2$，所以折痕为 $39\sqrt{39}/35$，答案一百一十三。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2000-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：571

1. 把公共长度缩放为 1，令 $A=\alpha$。由 $AP=PQ$ 得 $AQ=2\cos\alpha$、$\angle APQ=180^\circ-2\alpha$；大三角形正弦定理得 $AB=1/(2\sin(\alpha/2))$。

2. 利用 $AB=AQ+1$，得到 $4\sin(\alpha/2)\cos\alpha+2\sin(\alpha/2)=1$，积化和差后为 $\sin(3\alpha/2)=1/2$。

3. 候选 $20^\circ,100^\circ$ 中，后者使 $AQ<0$，故 $\alpha=20^\circ$。于是 $r=4/7$，所求为 571。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2003-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：777

1. 令 $AD=u, BC=v$，公共角为 α。对两三角形共同对角线 BD 用余弦定理，得 $u^2-v^2=360(u-v)\cos\alpha$。

2. 因 $u\neq v$，约去差值得 $\cos\alpha=(u+v)/360=280/360=7/9$。故所求为 777。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2005-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：463

1. AD, AE 关于角平分线对称。分别用正弦面积比再相乘，正弦因子消去，得 $(BD/DC)(BE/EC) = AB^2/AC^2$。

2. 所以 $BE/EC = 169/294$，故 $BE = 2535/463$，分子分母互质，所求 463。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2006-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：009

1. 非负根式之和使 x, y, z 为正且满足严格三角不等式。第一式表示边 x 上高为 $1/4$，两个根式为其非负底边分段；另两高为 $1/5, 1/6$。

2. 设面积为 K，则三边为 $8K, 10K, 12K$。海伦公式给出 $K^2 = 15 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3K^4$，所以 $K = 1/(15\sqrt{7})$。该比例三角形为锐角，确认垂足在边内。

3. 三边和为 $2/\sqrt{7}$，所求为 9。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2007-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：179

1. 同时接触地面与小圆柱时，圆心距九十六、竖直差四十八，故连心线与水平成三十度。跨越时大圆心沿半径九十六转过一百二十度，水平前进 $96\sqrt{3}$。

2. 无滑动给出大圆柱自转角为 $(96/72)120^\circ = 160^\circ$。余下二百度在地面完成，前进 80π。

3. 位移为 $80\pi + 96\sqrt{3}$，所求 179。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2008-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：007

1. 取矩形标准坐标及 $E=(x,0), F=(a,b-y)$，三个相等量正是三角形 DEF 的三边平方，因此该三角形等边。

2. 令 $\theta=\angle ADE$，则 $x=b\tan\theta, y=a\tan(30^\circ-\theta)$，等边给出 $a/b=\sqrt{3}/2+\tan\theta/2$。非负条件要求 $0\le\theta\le 30^\circ$。

3. 比值在末端达到 $2/\sqrt{3}$，并满足严格上界约束，故平方为 $4/3$，所求 7。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2010-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：676

1. 将底边写为 $8a, 7a$，a 为正整数，共同周长为 P。底边为 b 的等腰三角形面积平方为 $b^2P(P-2b)/16$。

2. 面积相等给出 $64(P-16a)=49(P-14a)$，所以 $P=338a/15$。两种腰长分别为 $109a/15, 233a/30$。

3. 233 与 30 互质，故整数性迫使 $30 \mid a$。取 $a=30$，得到 $(218,218,240), (233,233,210)$，均非退化且周长为 676。

4. 因此最小共同周长为 676。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2010-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：007

1. 令 $\alpha=\angle ACP, u=AP$。三角形 APC 中 $\angle A=180^\circ-3\alpha$，故 $45^\circ<\alpha<60^\circ$。正弦定理给出 $u=\sin\alpha/\sin 3\alpha=1/(4\cos^2\alpha-1)$，且 $AC=2u\cos\alpha$。

2. 大直角三角形给出 $AC=4\cos A=-4\cos 3\alpha$，将两式除以 $2\cos\alpha$ 得 $u=6-8\cos^2\alpha$。

3. 代入 $4\cos^2\alpha=1+1/u$，得到 $u^2-4u+2=0$。由于 $\alpha>45^\circ$，第一表达式给出 $u>1$，所以 $u=2+\sqrt{2}$。

4. 故 $BP=2-\sqrt{2}$，比为 $3+2\sqrt{2}$，答案 7。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2018-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：112

1. 记四段为 $a=AP, b=BP, c=CP, d=DP$。四小三角形面积中的公共正弦可消去，得到 $(a-c)(b-d)=0$，所以至少一条对角线被平分。

2. 令被平分对角线的一半为 u，另一条两段为 v, w，适当选择夹角方向，并以 v 对应十四边。对相邻余弦定理方程取平均及相减，得 $u^2+v^2=148, u^2+w^2=180, uv|\cos\theta|=24, uw|\cos\theta|=40$。无论哪条对角线平分，交换名称后均成立。

3. 故 $w/v=5/3, w^2-v^2=32$，解得 $v=3\sqrt{2}, w=5\sqrt{2}, u^2=130$，以及 $\sin\theta=7/\sqrt{65}$。

4. 四边形面积为 $u(v+w)\sin\theta=112$。

Source / 来源

Section 2.3 Triangle metrics & trigonometry

三角形度量与三角法

[AIME-2025-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：019

1. 共同正弦为 $5/13$，所以相邻径向线段乘积为 $26/5$。十个径向长度因此在 a, b 间交替，$ab = 26/5$，所求为 $u = a + b$。

2. 余弦定理给出中间九条多边形边的长度平方为 $u^2 - 20$，故周长条件为 $u + 9\sqrt{u^2 - 20} = 20$。

3. 在 $20 - u > 0$ 条件下平方，得 $4u^2 + 2u - 101 = 0$，正根为 $(9\sqrt{5} - 1)/4$，所求 19。

Source / 来源